UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Andraceia Barbosa Joca do Nascimento, RA 24208690

Daiane Menezes da Silva, RA 2109984

Érica Dalvana de Oliveira, RA 24215140

João Paulo da Silva, RA 24202135

Kevan Andrade Paes da Rosa, RA 24220133

Olivio Ramos Netto, RA 24226994

Paulo Henrique Salandin, RA 24214889

Milton Paulo, RA 24224846

CONSULTA DE CNPJ E CÁLCULO DE FRETE: EVOLUÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO COMERCIAL

Vídeo de apresentação do Projeto Integrador

https://www.youtube.com/watch?v=gDvWFhq82J

Ipaussu, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo e Tupã - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONSULTA DE CNPJ E CÁLCULO DE FRETE: EVOLUÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO COMERCIAL

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador II para o curso de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Ipaussu, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo e Tupã - SP
2026

NASCIMENTO, Andraceia Barbosa Joca do; SILVA, Daiane Menezes da; OLIVEIRA, Érica Dalvana de; SILVA, João Paulo da; ROSA, Kevan Andrade Paes da; NETTO, Olivio Ramos; SALANDIN, Paulo Henrique; PAULO, Milton. **Consulta de CNPJ cálculo de frete: Evolução de uma ferramenta de apoio à gestão comercial** 29f. Relatório Técnico-Científico para a disciplina de Projeto Integrador II do Eixo de Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: **Daniela Stephania Pico Hernandez.** Polos: Ipaussu, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo e Tupã – SP, 2026

RESUMO

Este relatório apresenta a continuidade de um projeto de desenvolvimento de software realizado em parceria com a Urbana, microempresa do comércio de vestuário localizada em Tupã, São Paulo. O objetivo foi ampliar uma aplicação de consulta cadastral de pessoas jurídicas, incorporando um módulo de estimativa preliminar de frete e recursos de histórico e privacidade. O projeto foi organizado nas etapas Ouvir, Criar e Implementar, com levantamento de necessidades da empresa, entrevista semiestruturada com sua proprietária, definição de requisitos e desenvolvimento incremental. A aplicação foi construída com Python e Streamlit, utiliza a BrasilAPI para consultar dados cadastrais, emprega SQLite no armazenamento de histórico e oferece exportação de resultados para planilhas, além de uma estimativa de frete recalculada ao vivo no navegador, em JavaScript. O cálculo de frete utiliza parâmetros simulados de peso e região, sem integração a cotações oficiais de transportadoras. As evidências disponibilizadas mostram a interface de consulta por lista, resultados cadastrais, estimativa de frete, histórico e orientações de privacidade. Conclui-se que a solução reúne funcionalidades de apoio à organização das operações de revenda, embora a comprovação de ganhos operacionais, a validação integral dos parâmetros comerciais e determinados requisitos técnicos ainda dependam de documentação complementar.

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de informação; Consulta CNPJ; Estimativa de frete; Microempresa; Desenvolvimento de software.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - O projeto é composto por três arquivos principais.....14
FIGURA 2 - Implementação da Requisição.....14
FIGURA 3 - Validação de CNPJs.....15
FIGURA 4 - Etapas do design thinking.....16
FIGURA 5 - Interface do site.....19
FIGURA 6 - Estimativa de frete para itens de vestuário..... 19
FIGURA 7 - CNPJs por lista.....21
FIGURA 8 – Histórico de consulta de frete.....22
FIGURA 9 - Informações sobre privacidade.....23

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - Tecnologias Utilizadas.....14
TABELA 2 - Aplicação em Produção.....15

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....7

2 DESENVOLVIMENTO 8
2.1 Objetivos.....8
2.1.1 Objetivo geral.....8
2.1.2 Objetivos específicos.....8
2.2 Justificativa e delimitação do problema.....8
2.2.1 Relevância social.....9
2.2.2 Relevância cultural.....9
2.2.3 Relevância acadêmica.....9
2.3 Fundamentação teórica.....10
2.3.1 Sistemas de informação e apoio às rotinas comerciais.....10
2.3.2 Integração de dados cadastrais e serviços web.....10
2.3.3 Estimativas de frete e limites do modelo.....11
2.3.4 Desenvolvimento incremental e prototipação.....11
2.3.5 Persistência de dados e planilhas.....12
2.3.6 Privacidade, usabilidade e acessibilidade.....12
2.3.7 Qualidade e verificação de software.....13
2.4 Aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador.....13
2.4.1 Programação / Algoritmos.....14
2.4.2 Desenvolvimento Web / Sistemas de Informação / Redes.....15
2.4.3 Desenvolvimento de projeto e tomada de decisão.....16
2.5 Metodologia.....16
2.5.1 Ouvir / Interpretar.....16
2.5.2 Participantes e contexto.....17
2.5.3 Estratégias e instrumentos de coleta.....17
2.5.4 Forma de análise.....17
2.5.5 Dados obtidos junto à empresa.....17
2.5.6 Criar / Prototipar.....18
2.5.7 Implementar / Testar.....19
2.5.8 Requisitos técnicos do tema norteador.....20

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL.....21
3.1 Caracterização da solução.....21
3.2 Consulta cadastral e exportação.....21
3.3 Estimativa preliminar de frete.....22
3.4 Histórico, privacidade e limites.....22
3.5 Contribuições observadas e validação com a parceira.....23

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....25

REFERÊNCIAS.....26

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA.....27

ANEXO A – COMPARAÇÕES EM TEMPO REAL.....29

I INTRODUÇÃO

A consulta de informações cadastrais e a preparação de orçamentos fazem parte da rotina de empresas que atendem outras pessoas jurídicas. Quando essas tarefas dependem de diferentes ferramentas, o trabalho pode exigir consultas repetidas e registros dispersos. Para uma microempresa, uma aplicação simples, construída a partir de necessidades concretas, pode ser mais útil do que uma solução extensa e difícil de manter. Este relatório apresenta a continuidade do sistema Consulta CNPJ, desenvolvido no Projeto Integrador em Computação I, no âmbito do Projeto Integrador em Computação II (PJI240), da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). O trabalho foi realizado em parceria com a Urbana, microempresa do setor de vestuário localizada em Tupã, São Paulo.

A primeira versão do sistema tinha como foco a consulta de informações cadastrais de clientes pessoa jurídica. Na continuidade do projeto, o grupo passou a considerar outra atividade da rotina de revenda: a preparação de estimativas de envio. Surgiu, assim, a proposta de reunir consulta cadastral, cálculo preliminar de frete e histórico em um mesmo ambiente. Os registros da etapa anterior descrevem procedimentos distribuídos entre a consulta de dados, a estimativa do peso das peças e a definição de valores de referência para o transporte. A ampliação do sistema procurou organizar essas etapas sem pressupor que a ferramenta, por si só, reduziria custos ou tempo de trabalho.

A versão apresentada utiliza a BrasilAPI para obter dados cadastrais públicos e inclui um módulo que estima o frete a partir da quantidade de peças, de pesos de referência e da região de destino. Há também uma área de histórico. O cálculo, entretanto, é uma simulação baseada em regras internas: não consulta preços oficiais de transportadoras em tempo real.

O percurso do projeto foi organizado nas etapas Ouvir, Criar e Implementar. A primeira reuniu informações sobre o contexto da empresa e incluiu entrevista semiestruturada com a proprietária. Na sequência, o grupo definiu as funcionalidades, ampliou o protótipo e reuniu registros de seu funcionamento.

Diante desse contexto, estabelece-se a questão norteadora: como ampliar o sistema Consulta CNPJ para integrar a consulta cadastral e a estimativa preliminar de frete, de modo a apoiar a organização das operações de revenda da Urbana.

O trabalho se limita a uma ferramenta de apoio à preparação de orçamentos e à organização de informações comerciais. Não abrange contratação de transporte, emissão fiscal ou cotação oficial de frete. Sua contribuição deve ser apreciada considerando esse escopo e as evidências efetivamente disponíveis.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo geral

Implementar e analisar a ampliação do sistema Consulta CNPJ, integrando consulta cadastral de pessoas jurídicas, estimativa preliminar de frete por peso e região e registro histórico, como recurso de apoio às operações de revenda da empresa Urbana.

2.1.2 Objetivos específicos

• Identificar e organizar as necessidades da empresa parceira relativas à consulta cadastral e à estimativa de frete.

• Descrever e implementar a consulta de dados cadastrais de CNPJ por meio de serviço público de integração de dados.

• Implementar a estimativa simulada de frete a partir de categorias de peças, quantidades, pesos de referência e região de destino.

• Disponibilizar consulta de histórico e informações sobre tratamento de dados na interface.

• Analisar as funcionalidades observáveis do protótipo e registrar limitações e melhorias necessárias.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A proposta surgiu de uma necessidade prática da Urbana: organizar tarefas relacionadas à identificação cadastral de clientes pessoa jurídica e à preparação de estimativas de envio. Na rotina de revenda, essas informações se complementam, pois a elaboração de um orçamento pode depender tanto da identificação do cliente quanto das características da mercadoria e de seu destino.

Para a empresa parceira, a contribuição esperada é dispor de um recurso único para consultar dados cadastrais e produzir uma estimativa inicial de frete, reduzindo a necessidade de alternar entre ferramentas e registros dispersos. Não se atribuem, nesta etapa, ganhos mensurados de produtividade ou economia à ferramenta. A relevância do projeto, contudo, não se restringe à utilidade imediata para a Urbana: ela pode ser examinada em três dimensões complementares — social, cultural e acadêmica — detalhadas a seguir.

2.2.1 Relevância social; Microempresas do comércio local costumam operar com equipes reduzidas, nas quais a mesma pessoa atende clientes, prepara orçamentos e administra o negócio, e raramente dispõem de equipe de tecnologia ou de orçamento para sistemas de grande porte. Uma ferramenta simples, construída com tecnologias de código aberto e a partir da rotina real da proprietária, aproxima a tecnologia desse tipo de empreendimento e apoia a organização do atendimento a clientes pessoa jurídica. Ao indicar de forma explícita que o frete é uma estimativa e não uma cotação, o projeto também busca evitar que valores sem lastro sejam repassados a clientes, o que favorece a transparência na relação comercial. O tratamento dos dados registrados é explicado na própria interface (área Privacidade), em linha com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

2.2.2 Relevância cultural. A Urbana está inserida no comércio de vestuário de Tupã, cidade do interior paulista, onde a relação entre lojista e cliente tende a ser próxima e parte do conhecimento do negócio, como a estimativa do peso das peças e dos valores de envio, está concentrada na experiência de quem executa a tarefa. Transformar esse saber prático em regras explícitas e revisáveis valoriza o conhecimento do comércio local e favorece sua preservação e transmissão. O projeto também estimula o uso de dados públicos abertos, ao empregar a BrasilAPI para consultar informações cadastrais, e aproxima a comunidade local de práticas de digitalização acessíveis a pequenos negócios.

2.2.3 Relevância acadêmica. O projeto permite aplicar conteúdos de programação, integração de sistemas, banco de dados e engenharia de software a uma demanda real, em coerência com o desenvolvimento centrado no ser humano (ISO 9241-210, 2019), que pressupõe compreender o contexto de utilização e as pessoas envolvidas. Do ponto de vista da pesquisa em design de sistemas de informação, adota-se a distinção entre construir o artefato e demonstrar sua utilidade (HEVNER et al., 2004; BASKERVILLE et al., 2018): o relatório descreve as decisões de projeto, delimita o que foi implementado e indica o que ainda depende de validação. Além disso, a continuidade de um sistema iniciado no Projeto Integrador I permite examinar a evolução incremental do software e gera documentação que pode servir de base para trabalhos futuros com outras microempresas.

Em conjunto, essas três dimensões sustentam o problema de pesquisa formulado na Introdução: a integração entre consulta cadastral e estimativa preliminar de frete é socialmente relevante por apoiar uma microempresa local, culturalmente relevante por registrar e valorizar o conhecimento prático do comércio da região e academicamente

relevante por articular teoria, desenvolvimento e avaliação de um artefato. A medida desse apoio, entretanto, depende da avaliação com a proprietária.

A delimitação compreende a consulta de registros cadastrais disponíveis via BrasilAPI, a estimativa de frete com regras internas de simulação e o armazenamento de registros na solução desenvolvida. Não estão incluídos cálculo tributário, emissão de documentos fiscais, contratação de transporte ou obtenção de preços oficiais em tempo real.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.3.1 Sistemas de informação e apoio às rotinas comerciais

Um sistema de informação não se resume ao programa utilizado: envolve também os dados, as pessoas e os procedimentos que dão sentido ao seu uso. No comércio, sua utilidade depende da relação entre as informações disponíveis e as decisões que precisam ser tomadas. Por isso, a análise de uma solução voltada a uma microempresa deve começar pelas tarefas que ela pretende apoiar, e não apenas pela quantidade de funções oferecidas.

Essa preocupação se aproxima da engenharia de software. Pressman e Maxim (2021) tratam o levantamento de requisitos como parte de um processo que relaciona necessidades, projeto, implementação e verificação. No caso de uma aplicação comercial, isso significa definir o que deve ser informado pelo usuário, quais resultados serão apresentados e como o sistema deverá responder a entradas inválidas ou falhas de comunicação.

É nessa perspectiva que se insere a ampliação do Consulta CNPJ. A consulta cadastral, o cálculo preliminar de frete e o histórico não são funções isoladas: procuram acompanhar etapas de uma mesma operação de revenda. Sua integração é uma proposta de organização do trabalho; a extensão de seus benefícios práticos, contudo, depende de avaliação com a empresa.

2.3.2 Integração de dados cadastrais e serviços web

A consulta cadastral depende de informações mantidas fora da aplicação. Uma interface de programação de aplicações (API) permite solicitar esses dados a um serviço externo e receber respostas estruturadas, sem que o projeto precise reproduzir a base de origem. Esse recurso facilita a integração, mas também cria uma dependência: a aplicação precisa lidar com respostas incompletas, indisponibilidade do serviço e dados de entrada incorretos.

Pressman e Maxim (2021) ajudam a situar essas situações no planejamento da confiabilidade e do tratamento de falhas. Para o usuário, não basta que uma requisição seja enviada corretamente; é necessário compreender quando a consulta foi concluída e quando não foi possível obter um resultado. A forma de apresentar mensagens de erro, portanto, também faz parte da qualidade da interação.

No protótipo, a BrasilAPI é utilizada como intermediária para acesso a informações públicas de CNPJ, sem integração direta com os sistemas da Receita Federal. A documentação descreve uma checagem de comprimento de 14 dígitos, mas não comprova a validação completa dos dígitos verificadores. Essa distinção é relevante porque uma entrada com o tamanho esperado não é, necessariamente, um CNPJ válido.

2.3.3 Estimativas de frete e limites do modelo

O cálculo de frete acrescenta outra dimensão à ferramenta: a logística. Ballou (2006) relaciona as decisões de transporte às características dos produtos, às condições de distribuição e aos custos envolvidos. Em um orçamento, peso e destino são referências úteis, embora não sejam suficientes para reproduzir todas as variáveis consideradas por uma transportadora.

Por essa razão, é importante distinguir estimativa e cotação. A estimativa emprega parâmetros previamente definidos para oferecer uma referência de planejamento. A cotação, por sua vez, depende das condições efetivas do prestador do serviço, podendo considerar dimensões, modalidade de entrega, seguro, contratos e outras cobranças. Confundir essas duas operações poderia atribuir ao protótipo uma precisão que ele não oferece.

Na Urbana, o cálculo utiliza quantidades e pesos de referência de categorias de vestuário, combinados a regras regionais. O resultado é apresentado como valor e prazo simulados. A utilidade desses parâmetros para o atendimento comercial precisa ser confirmada pela empresa, sobretudo porque não foi localizado registro suficiente de sua validação.

2.3.4 Desenvolvimento incremental e prototipação

A decisão de ampliar um sistema já existente aproxima o projeto de uma abordagem incremental: em vez de substituir toda a aplicação, novas funções são incorporadas e examinadas em relação às anteriores. Pressman e Maxim (2021) discutem a evolução do software como um processo que exige revisão de requisitos e verificação contínua, pois uma mudança pode afetar outras partes da solução.

A produção de um protótipo também pode ser compreendida à luz da pesquisa em design de sistemas de informação. Hevner et al. (2004) associam a construção de artefatos à investigação de problemas relevantes, enquanto Baskerville et al. (2018) destacam que o valor da pesquisa não se esgota na existência do produto: é preciso explicar as decisões tomadas e o conhecimento produzido durante sua avaliação.

Essa distinção orienta a leitura do Consulta CNPJ. Acrescentar o cálculo de frete e o histórico constitui uma etapa de desenvolvimento; demonstrar que essas funções atendem às necessidades da Urbana é outra. Por isso, a apresentação do protótipo deve ser acompanhada de registros de funcionamento e, quando disponíveis, de devolutivas da empresa.

2.3.5 Persistência de dados e planilhas

O histórico de consultas exige que informações sejam registradas e recuperadas posteriormente. Na escolha do armazenamento, importam não apenas a estrutura dos dados, mas também as condições de uso, a integridade dos registros e a manutenção da aplicação. Uma função de histórico perde parte de sua finalidade quando os registros não permanecem disponíveis pelo período esperado.

A documentação técnica informa o uso de SQLite e de planilhas Excel. O primeiro recurso organiza registros em um banco de dados; o segundo permite apresentar ou transportar informações em formato familiar ao usuário. São soluções adequadas a diferentes tarefas, mas a existência de um banco local não garante permanência dos dados após reinicializações ou novas implantações na hospedagem utilizada.

A persistência precisa, portanto, ser avaliada com operações de gravação, recuperação e exclusão, considerando também o ambiente de execução. A ISO/IEC 25010:2023 oferece um modelo para discutir atributos de qualidade do produto, mas não substitui a verificação concreta dessas operações.

2.3.6 Privacidade, usabilidade e acessibilidade

O registro de consultas e estimativas traz responsabilidades relacionadas ao tratamento das informações. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018) estabelece princípios como finalidade, necessidade e segurança. Embora o CNPJ seja um identificador de pessoa jurídica, dados associados às operações podem identificar pessoas naturais; por isso, a análise da privacidade não deve se limitar ao tipo de cadastro consultado.

Além da proteção dos dados, importa a forma como a pessoa utiliza a ferramenta. A ISO 9241-210:2019 orienta o desenvolvimento centrado no ser humano, considerando o contexto de uso e a participação dos usuários ao longo do processo. A entrevista com a

proprietária contribui para conhecer a rotina comercial, mas não deve ser confundida com um teste de usabilidade da versão final.

A acessibilidade amplia essa discussão ao considerar diferentes maneiras de perceber e operar uma interface. As WCAG 2.2 (W3C, 2024) estabelecem critérios verificáveis, entre eles aspectos de contraste, navegação por teclado e apresentação de informações. Tais diretrizes servem de referência para a avaliação; não é possível declarar conformidade integral apenas pela observação das telas. O mesmo cuidado se aplica às afirmações de adequação à LGPD.

2.3.7 Qualidade e verificação de software

Avaliar um sistema requer observar não apenas se uma função produz o resultado esperado, mas também como ela reage a erros e condições diferentes de uso. Pressman e Maxim (2021) discutem a verificação de software nesse contexto, e a ISO/IEC 25010:2023 fornece um conjunto de características que pode orientar critérios de qualidade.

Os procedimentos de avaliação respondem a questões distintas. Testes de unidade examinam funções específicas, como cálculos e validações; testes de integração verificam a comunicação entre componentes; e a avaliação com usuários procura compreender se a solução atende às tarefas previstas. Nenhum desses procedimentos, isoladamente, substitui os demais.

A documentação do Consulta CNPJ menciona o uso de pytest para testes automatizados, e as capturas de tela registram algumas interações com o protótipo. Da mesma forma, a avaliação pela empresa requer o registro das tarefas realizadas e das observações recebidas. Esses elementos são retomados na metodologia e nos resultados, onde podem ser apresentados com o devido suporte documental.

2.4 APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR

O desenvolvimento articulou conteúdos de programação, banco de dados, integração de sistemas e engenharia de software. As rotinas em Python estruturam a consulta e o cálculo; o SQLite é utilizado no registro de operações; as requisições à BrasilAPI permitem recuperar dados cadastrais; e a separação dos módulos favorece a organização do código. A documentação de testes, por sua vez, está relacionada à verificação das regras de negócio.

2.4.1 Programação / Algoritmos

Utilização da linguagem **Python 3.12** para desenvolvimento da aplicação.

TABELA 1: Tecnologias Utilizadas

Python	3.12	Linguagem principal de desenvolvimento
Streamlit	≥ 1.32	Framework para a interface web interativa
Requests	≥ 2.31	Comunicação HTTP com a API da Receita Federal
Pandas	≥ 2.0	Leitura de planilhas Excel e manipulação tabular dos dados
OpenPyXL	≥ 3.1	Geração do arquivo Excel de resultado com formatação condicional
BrasilAPI	—	API pública gratuita para consulta de CNPJ

FONTE - Elaborado pelos autores 2026

Todas as dependências Python estão listadas no arquivo **requirements.txt** do projeto, permitindo instalação com um único comando:

```
pip install -r requirements.txt
```

FIGURA 1 - O projeto é composto por três arquivos principais

```
Projetos/CNPJ/
│
├── cnpj_app.py        # Código principal da aplicação Streamlit
├── requirements.txt   # Dependências do projeto
└── urbana.png         # Logotipo exibido no cabeçalho da aplicação
```

FONTE - Elaborado pelos autores 2026

FIGURA 2 - Implementação da Requisição

```
url  = f"https://brasilapi.com.br/api/cnpj/v1/{cnpj}"
resp = requests.get(url, headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0"}, timeout=15)

if resp.status_code == 200:
    data = resp.json()
    situacao  = data.get("descricao_situacao_cadastral", "Desconhecida")
    nome      = data.get("razao_social", "N/A")
    municipio = data.get("municipio", "")
    uf        = data.get("uf", "")
    atividade = data.get("cnae_fiscal_descricao", "")
```

FONTE - Elaborado pelos autores 2026

FIGURA 3 - Validação de CNPJs

```
def extrair_cnpjs(raws):
    validos, invalidos = [], []
    for raw in raws:
        limpo = re.sub(r'\D', '', str(raw).strip())  # remove pontuação
        if len(limpo) == 14:
            validos.append(limpo)
        elif limpo:
            invalidos.append(raw)   # informa ao usuário
    return validos, invalidos
```

FONTE - Elaborado pelos autores 2026

2.4.2 Desenvolvimento Web / Sistemas de Informação / Redes

Streamlit Community Cloud — Hospedagem

- Integração com API externa (**BrasilAPI**)
- Uso de requisições HTTP
- Processamento de dados JSON

O Streamlit Community Cloud é uma plataforma gratuita da própria Streamlit Inc. que permite hospedar aplicações Streamlit diretamente a partir de um repositório GitHub, sem necessidade de configurar servidores, containers ou infraestrutura.

O processo de deploy consistiu em:

- Conectar a conta do GitHub ao Streamlit Cloud.
- Selecionar o repositório e o arquivo principal (**cnpj_app.py**).
- O Streamlit Cloud leu o **requirements.txt** e instalou as dependências automaticamente.
- A aplicação ficou disponível publicamente na URL gerada pela plataforma.

TABELA 2 - Aplicação em Produção

Atributo	Valor
URL de acesso	https://drp07-consulta-cnpj.streamlit.app/
Plataforma	Streamlit Community Cloud
Hospedagem	Gratuita
Disponibilidade	Pública — qualquer pessoa com o link pode acessar
Atualização	Automática a cada push no repositório GitHub
Infraestrutura	Gerenciada pela Streamlit (sem configuração de servidor)

FONTE - Elaborado pelos autores 2026

A cada atualização enviada ao repositório GitHub (git push), o Streamlit Cloud detecta a mudança automaticamente e reinicia a aplicação com o novo código, sem necessidade de qualquer intervenção manual.

2.4.3 Desenvolvimento de projeto e tomada de decisão

Design Thinking

FIGURA 4 - Etapas do design thinking



FONTE: https://ipelab.ufg.br/n/184207-design-thinking-uma-abordagem-inovadora-para-resolucao-de-problemas 2026

2.5 METODOLOGIA

A pesquisa tem natureza aplicada e abordagem qualitativa, com desenvolvimento de um artefato de software. O percurso seguiu as etapas do Design Thinking adotadas no Projeto Integrador da Univesp — Ouvir, Criar e Implementar —, que estruturam esta seção. Para cada etapa, indicam-se os participantes, as estratégias e instrumentos de coleta, a forma de análise e os requisitos técnicos do tema norteador atendidos.

2.5.1 Ouvir e interpretar o contexto

O estudo foi desenvolvido em parceria com a Urbana, microempresa do setor de vestuário situada em Tupã/SP. A proprietária participou de entrevista semiestruturada, cuja realização foi confirmada pelo grupo. O consentimento e a autorização institucional estão formalizados em documentos assinados em 21 de outubro de 2026. Esses documentos comprovam anuência para a participação, mas não substituem o registro das respostas da entrevista nem demonstram, isoladamente, a avaliação prática do protótipo. O termo de consentimento abrange entrevistas, conversas orientadas, observações e a validação do protótipo, e a autorização institucional contempla pesquisa em documentos da empresa e entrevista com roteiro anexo, o que corresponde às estratégias de coleta adotadas.

2.5.2 Participantes e contexto.

Participaram do trabalho os oito integrantes do grupo, responsáveis pelo conjunto das atividades do projeto (levantamento, desenvolvimento e documentação), e a proprietária da Urbana, representante da comunidade externa ouvida diretamente, na condição de usuária potencial da ferramenta e conhecedora da rotina de revenda. O contexto é o de uma microempresa de vestuário de Tupã/SP, que atende clientes pessoa jurídica e cujos procedimentos de consulta cadastral e de estimativa de envio estão distribuídos entre diferentes ferramentas.

2.5.3 Estratégias e instrumentos de coleta.

A coleta combinou duas estratégias: (I) análise documental dos registros da etapa anterior (relatório parcial, documentação técnica do sistema e roteiro de teste) e (II) entrevista semiestruturada com a proprietária, conduzida a partir de roteiro previamente elaborado ***(Apêndice A)***. Optou-se pela entrevista semiestruturada porque ela permite cobrir temas definidos de antemão e, ao mesmo tempo, acolher assuntos que o grupo não havia previsto.

2.5.4 Forma de análise.

A análise foi qualitativa e organizada por categorias temáticas correspondentes aos blocos do roteiro. As informações da análise documental e da entrevista foram confrontadas para identificar tarefas, dificuldades e parâmetros do processo de revenda; dessa comparação derivaram os requisitos funcionais (consulta cadastral, estimativa de frete, histórico e exportação) e não funcionais (privacidade, usabilidade e tratamento de erros) do sistema.

2.5.5 Dados obtidos junto à empresa.

Da análise documental e da entrevista resultaram os seguintes dados: (I) o cálculo de frete é manual, baseado em estimativa do peso das mercadorias e do destino, e a consulta cadastral, a estimativa de peso e a definição do valor de envio ocorriam de forma fragmentada, em fontes diferentes; (II) a proprietária relatou que, em algumas situações, o cálculo manual pode resultar em cobrança incorreta ou em atraso no fechamento do pedido; (III) a proprietária manifestou satisfação com a agilidade da ferramenta de consulta cadastral desenvolvida no Projeto Integrador I e apontou o cálculo de frete, ainda manual, como ponto a melhorar, o que motivou a evolução do sistema; (IV) os pesos de referência foram definidos a partir de amostragem do estoque, em parâmetros definidos com a empresa, conforme o relatório parcial. Nesta etapa não foram obtidos dados quantitativos, como tempo médio de

cálculo, frequência dos envios ou tabela de tarifas da empresa; por isso, o trabalho não afirma ganhos de tempo ou de custo.

O instrumento semiestruturado foi organizado em oito blocos: rotina de revenda; cálculo de frete; categorias e pesos; regras por região; avaliação do sistema anterior; privacidade; acessibilidade; e possibilidades de validação. O roteiro disponível combina perguntas, informações recuperadas do relatório parcial e campos ainda identificados como pendentes. Por isso, esta análise separa os dados prévios do projeto das respostas que deverão ser consolidadas a partir da entrevista efetivamente realizada.

A análise dos registros do projeto anterior apontou tarefas realizadas em diferentes etapas, como consulta cadastral, estimativa de peso e definição do frete. Essas informações, consideradas em conjunto com a entrevista, orientaram a organização dos requisitos estão no ***(Apêndice A).***

2.5.6 Criar e prototipar

A partir do levantamento inicial, o grupo organizou uma proposta de ampliação da ferramenta cadastral para incluir a estimativa de frete. Na etapa de prototipação, as funcionalidades foram distribuídas em módulos, com regras de cálculo e mecanismos de consulta e registro, conforme a arquitetura descrita na documentação técnica.

Os parâmetros de peso e as regras regionais foram organizados no módulo de simulação, permitindo calcular uma estimativa a partir das quantidades informadas. Sua adequação à rotina comercial depende de validação com a empresa parceira.

Etapa criar

Nesta etapa, os requisitos foram convertidos em funcionalidades e organizados em módulos independentes: consulta cadastral (cnpj_core), persistência do histórico (cnpj_db), cálculo de frete (frete.py) e interface (cnpj_app). A prototipação foi incremental: cada módulo foi incorporado ao sistema já existente e examinado em relação às funções anteriores. O código-fonte é mantido em repositório Git hospedado no GitHub, o que permite registrar cada alteração, identificar sua autoria e recuperar versões anteriores — atendendo ao requisito de controle de versão do tema norteador.

2.5.7 Implementar e analisar o funcionamento

A aplicação foi disponibilizada em ambiente web pela plataforma Streamlit. As capturas fornecidas mostram cinco áreas da interface: Importar Excel, Colar Lista, Calcular Frete, Histórico e Privacidade.

FIGURA 5 - Interface do site



FONTE: Autoria do autor - https://drp07-consulta-cnpj.streamlit.app/ 2026

Outra captura mostra estimativa de frete para itens de vestuário. Essas evidências permitem descrever a operação observada, mas não demonstram, por si só, a execução bem-sucedida de todas as funções anunciadas na interface.

FIGURA 6: Estimativa de frete para itens de vestuário



FONTE: Autoria do autor - https://drp07-consulta-cnpj.streamlit.app/ 2026

A documentação registra a previsão de verificações automatizadas com pytest, porém não inclui saída de execução que sustente afirmações quantitativas de aprovação. A visualização de histórico e privacidade nas capturas tampouco comprova exclusão permanente ou cumprimento efetivo do período informado de retenção. Esses limites são explicitados paraevitar confundir recursos apresentados com funcionalidades integralmente validadas.

2.5.8 Requisitos técnicos do tema norteador

Controle de versão: atendido com Git e GitHub (repositório github.com/paulosalandin/consulta-cnpj, com histórico público de commits), conforme descrito na etapa Criar.

JavaScript: o grupo desenvolveu em JavaScript (arquivo frete_ao_vivo.js) a estimativa de frete ao vivo da aba Calcular Frete, executada no navegador. Enquanto a pessoa altera as quantidades de camisas, calças e blusas, o script recalcula peso, valor e prazo sem necessidade de acionar um botão; as tabelas de pesos e tarifas vêm do módulo frete.py, de modo que há uma única fonte de parâmetros, e o botão Salvar Frete registra o cálculo no histórico.

O resultado do script foi comparado com o do módulo em Python em mais de 194 mil combinações de quantidade e estado de destino, sem divergências. O próprio front-end do Streamlit também é executado no navegador em JavaScript.

Acessibilidade: a interface adota recursos de apoio à compreensão e ao uso, observáveis no código da aplicação: a situação cadastral é apresentada por um ícone colorido acompanhado do texto da situação, de modo que a informação não dependa apenas da cor (WCAG 2.2, critério 1.4.1); o logotipo possui texto alternativo; os campos trazem exemplos de preenchimento (como o formato do CNPJ) e textos de ajuda; as ações e os botões têm rótulos descritivos e ícones de apoio; as falhas são comunicadas por mensagens escritas em linguagem simples (por exemplo, CNPJ inválido ou arquivo ilegível); e a consulta em lote exibe barra de progresso com texto e tempo estimado.

Os componentes nativos do Streamlit também oferecem navegação por teclado. Uma verificação automatizada com o Lighthouse (versão 12.8.2) na tela inicial da aplicação apontou, na primeira execução, nota 95 em acessibilidade, com uma reprovação (logotipo sem texto alternativo).

Após a inclusão desse texto, a aplicação publicada (endereço interno do aplicativo no Streamlit Community Cloud) obteve nota 100. Esse resultado se limita às verificações automáticas da tela inicial e não equivale a uma avaliação completa pelas WCAG 2.2 (W3C, 2024): as demais telas e as verificações manuais não foram avaliadas, o que se registra como limitação e melhoria futura.

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL

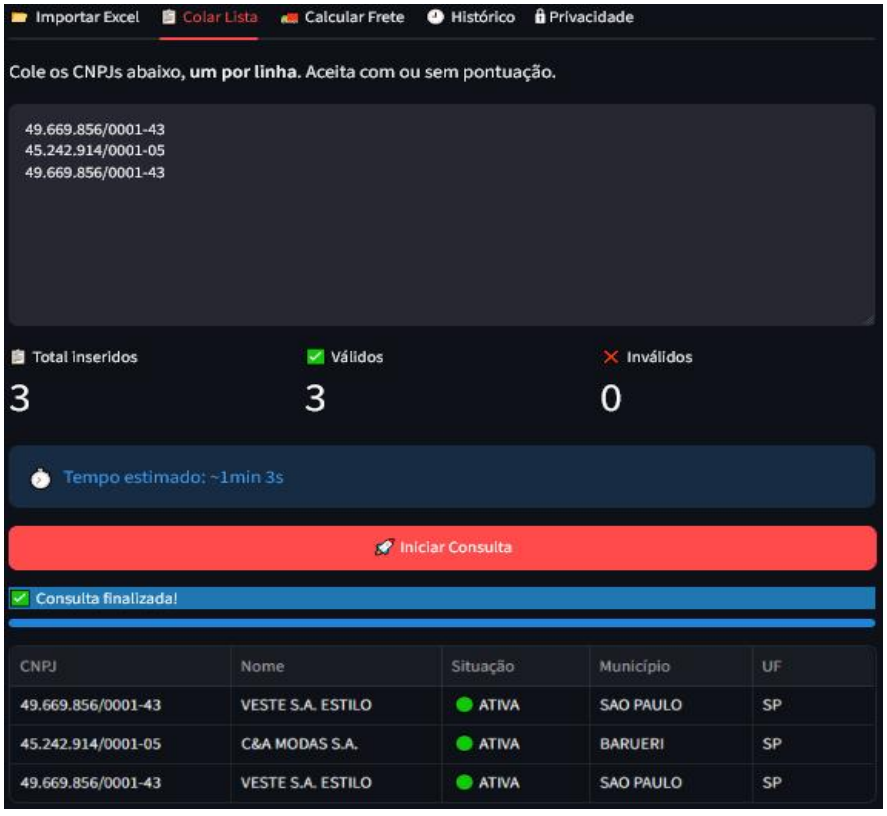
3.1 Caracterização da solução

A solução final é uma aplicação web de apoio à consulta cadastral de clientes pessoa jurídica e à elaboração de estimativas preliminares de frete para operações de revenda. Sua interface reúne cinco áreas funcionais, conforme capturas disponibilizadas: importação de planilha, consulta por lista de CNPJs, cálculo de frete, histórico e privacidade. O sistema utiliza a BrasilAPI para recuperar informações cadastrais, permite exportação para Excel e armazena registros em banco SQLite, conforme documentação técnica. A estimativa de frete é recalculada ao vivo no navegador, em JavaScript (arquivo frete_ao_vivo.js), e o código-fonte é versionado em Git, com repositório público no GitHub.

3.2 Consulta cadastral e exportação

Nas capturas de tela, a inserção de três CNPJs por lista é seguida da apresentação de resultados cadastrais, indicadores e gráfico. Também aparece um comando de exportação para planilha Excel.

FIGURA 7: CNPJs por lista

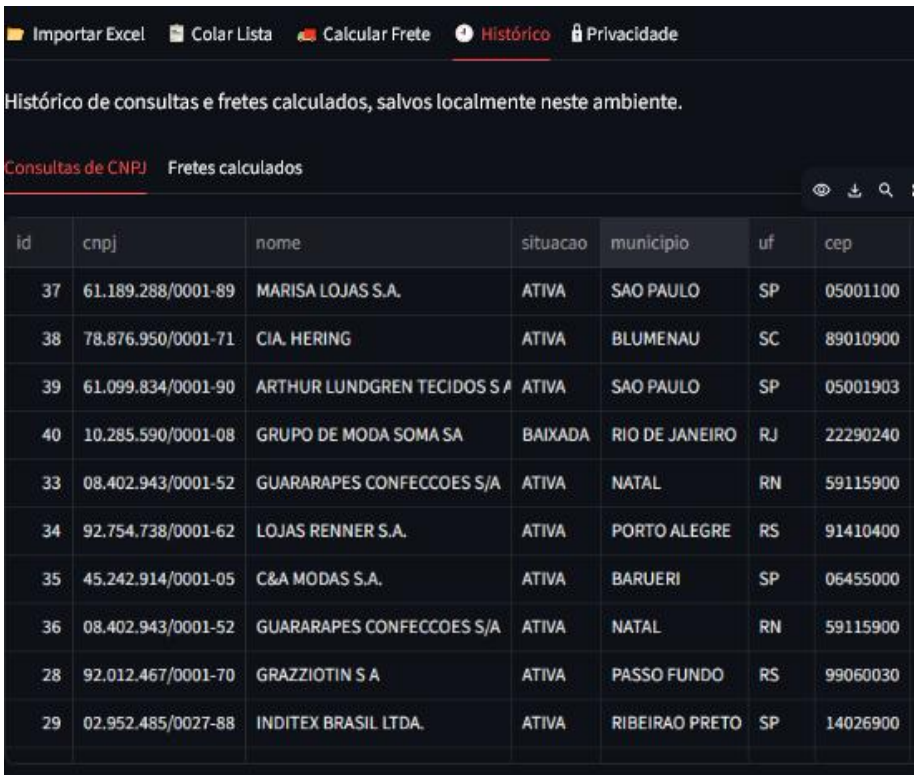


FONTE: Autoria do autor - https://drp07-consulta-cnpj.streamlit.app/ 2026

3.3 Estimativa preliminar de frete

O módulo de frete permite informar quantidades de categorias de vestuário e calcular peso total com base nos valores de referência definidos no sistema. Uma das interações registradas mostra uma camisa, uma calça e uma blusa, totalizando 1,00 kg, com estimativa exibida de R$ 14,90 e prazo de três dias úteis para a região Sudeste. Esses valores correspondem a simulação do protótipo e não a cotação oficial de transportadora. Esses valores são exibidos ao vivo: a estimativa é recalculada no navegador, em JavaScript, a cada alteração nas quantidades, sem necessidade de acionar um botão; o botão Salvar Frete apenas registra o cálculo no histórico (Figura 8).

Figura 8 – Histórico de consulta de frete



id	cnpj	nome	situacao	municipio	uf	cep
37	61.189.288/0001-89	MARISA LOJAS S.A.	ATIVA	SAO PAULO	SP	05001100
38	78.876.950/0001-71	CIA. HERING	ATIVA	BLUMENAU	SC	89010900
39	61.099.834/0001-90	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A	ATIVA	SAO PAULO	SP	05001903
40	10.285.590/0001-08	GRUPO DE MODA SOMA SA	BAIXADA	RIO DE JANEIRO	RJ	22290240
33	08.402.943/0001-52	GUARARAPES CONFECCOES S/A	ATIVA	NATAL	RN	59115900
34	92.754.738/0001-62	LOJAS RENNER S.A.	ATIVA	PORTO ALEGRE	RS	91410400
35	45.242.914/0001-05	C&A MODAS S.A.	ATIVA	BARUERI	SP	06455000
36	08.402.943/0001-52	GUARARAPES CONFECCOES S/A	ATIVA	NATAL	RN	59115900
28	92.012.467/0001-70	GRAZZIOTIN S A	ATIVA	PASSO FUNDO	RS	99060030
29	02.952.485/0027-88	INDITEX BRASIL LTDA.	ATIVA	RIBEIRAO PRETO	SP	14026900

FONTE: Autoria do autor - https://drp07-consulta-cnpj.streamlit.app/ 2026

3.4 Histórico, privacidade e limites

A interface apresenta histórico de consultas e estimativas, além de opções relacionadas à exclusão de registros. A área de privacidade informa a utilização de dados cadastrais e apresenta orientações sobre armazenamento. As capturas documentam a existência desses elementos; não comprovam, isoladamente, exclusão definitiva, duração real da retenção ou conformidade integral com a legislação de proteção de dados.

FIGURA 9: Informações sobre privacidade



FONTE: Autoria do autor - https://drp07-consulta-cnpj.streamlit.app/ 2026

3.5 Contribuições Observadas e Validação com a Parceira

Durante a etapa de validação com a parceira, a solução desenvolvida foi testada em cenários reais de uso, permitindo avaliar sua eficácia e aderência às necessidades do negócio. A interface foi considerada intuitiva e de fácil utilização, permitindo que a usuária operasse o sistema sem dificuldades operacionais. Recursos como a exibição dinâmica dos resultados, a barra de progresso e a organização estruturada das informações contribuíram diretamente para uma experiência de uso ágil e eficiente.

No que tange às ferramentas implementadas, destacam-se a **consulta automatizada de CNPJ** e a nova funcionalidade de **consulta e estimativa de frete**, que passou a integrar o escopo do projeto. Como exemplo prático de aplicação, essa nova ferramenta de frete permite à empresa realizar cotações e análises de custo de envio de forma integrada e rápida,

otimizando o processo logístico. Além disso, o registro automático do histórico de consultas e a geração de relatórios em formato Excel foram apontados como recursos fundamentais para o controle gerencial e a análise contínua dos dados.

Ao final da validação, a proprietária manifestou plena satisfação com a solução desenvolvida, confirmando que o sistema atende às demandas da empresa e contribui de forma efetiva para a otimização de suas atividades diárias.

Dessa forma, conclui-se que o projeto alcançou com êxito os seus objetivos, resultando em uma ferramenta funcional, estável e adequada ao contexto de aplicação, consolidando-se como uma solução prática e de alto valor para o problema proposto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto desenvolvido, inserido no contexto do **Projeto Integrador em Computação II**, atingiu seus objetivos ao dar continuidade e expandir a solução voltada à automatização da verificação de CNPJs para o setor de vendas no atacado. A nova versão incorporou recursos essenciais, como a gestão de histórico e uma **estimativa preliminar de frete**, unificando em uma única interface operações que anteriormente eram tratadas de forma separada.

Ao longo da execução, destacou-se a sólida integração entre conhecimentos teóricos e práticos das áreas de desenvolvimento de sistemas — com destaque para a programação em JavaScript no navegador e a integração com serviços externos —, banco de dados e engenharia de software. Cabe ressaltar que, embora o módulo de frete agregue agilidade às simulações, ele possui caráter preliminar: não realiza consultas diretas a transportadoras e não deve ser utilizado como tabela oficial de preços de envio. Da mesma forma, pontua-se que ainda não há dados suficientes para mensurar, de forma definitiva, reduções de custos operacionais ou de tempo de atendimento nesta fase.

Ainda assim, a abordagem centrada no usuário e o forte comprometimento da equipe foram determinantes para construir uma ferramenta estável, intuitiva e perfeitamente alinhada à realidade de uma microempresa. A aplicação de metodologias adequadas e de ferramentas de versionamento assegurou a organização e a qualidade técnica do produto final.

Por fim, expressa-se um agradecimento especial à proprietária **Juliana de Souza Barbosa**, da empresa **Urbana**, pela valiosa colaboração, abertura e confiança ao disponibilizar seu ambiente de trabalho para o estudo e validação. Sua participação ativa foi indispensável para que a solução se tornasse aplicável e útil ao dia a dia do negócio.

Dessa forma, o projeto consolida-se como uma experiência acadêmica de grande relevância, evidenciando o potencial da tecnologia como instrumento eficaz de apoio à melhoria de processos e à tomada de decisão.

REFERÊNCIAS

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos**: logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BASKERVILLE, Richard; BAIYERE, Abayomi; GREGOR, Shirley; HEVNER, Alan; ROSSI, Matti. **Design Science Research Contributions: Finding a Balance between Artifact and Theory. Journal of the Association for Information Systems**, v. 19, n. 5, p. 358-376, 2018. DOI: https://doi.org/10.17705/1jais.00495. Acesso em: 21 SET. 2026.

HEVNER, Alan R. et al. **Design Science in Information Systems Research.** MIS Quarterly, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004. DOI: https://doi.org/10.2307/25148625. Acesso em: 23 SET. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 9241-210:2019: **Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems.** Geneva: ISO, 2019.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 25010:2023: **Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.** Geneva: ISO, 2023. Disponível em: https://www.iso.org/standard/78176.html. Acesso em: 03 OUT. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional.** 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation, 12 dez.** 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/wcag/. Acesso em: 11 OUT. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em:1 OUT. 2026.

BRASILAPI. **Documentação da API de CNPJ. Disponível em: https://brasilapi.com.br/.** Acesso em: 13 OUT. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python documentation.** Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 13 OUT. 2026.

STREAMLIT. **Streamlit documentation.** Disponível em: https://docs.streamlit.io/. Acesso em: 19 OUT. 2026.

SQLITE**. SQLite documentation.** Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 19 OUT. 2026.

PYTEST. **pytest documentation.** Disponível em: https://docs.pytest.org/. Acesso em: 19 OUT. 2026.

APÊNDICE A — ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (SÍNTESE DO INSTRUMENTO)

1. IDENTIFICAÇÃO

Empresa: Urbana (loja de roupas, microempresa do setor de vestuário), parceira do projeto

Cidade: Tupã/SP

Nome do(a) entrevistado(a): Juliana de Souza Barbosa

Cargo/função na empresa: Proprietária

Data da entrevista: 21/10/2026

Horário de início e término: 13:00 às 14:00h

Integrantes do grupo presentes: Daiane Menezes da Silva e Andraceia Barbosa Joca do Nascimento

Forma de registro (áudio, anotações, ambos): Anotações

2. OBJETIVO DA ENTREVISTA

Validar e aprofundar a demanda de estimativa de frete identificada na etapa anterior do projeto, coletando dados concretos sobre pesos de produtos, regras de precificação por região, uso do sistema já implantado e requisitos de privacidade e acessibilidade, de modo a fundamentar tecnicamente os parâmetros utilizados no protótipo. Também busca registrar a origem e a validação dos pesos de referência (camisas, calças e blusas), confirmar as regras regionais de valor e prazo e documentar a percepção da usuária sobre o fluxo proposto, lacunas apontadas no Relatório Final.

3. TERMO DE CONSENTIMENTO

"Esta conversa faz parte do Projeto Integrador do curso de *Engenharia de Computação, Ciência de Dados e Tecnologia da Informação (Projeto Integrador em Computação II – PJI240)* da UNIVESP e tem como objetivo entender melhor as necessidades da loja em relação ao cálculo de frete e à consulta cadastral de clientes. As informações serão usadas apenas para fins acadêmicos, e nomes ou dados sensíveis não serão divulgados sem autorização. Podemos gravar a conversa para não perder nenhum detalhe?"

BLOCO A — Perfil e rotina de vendas para revenda

1. Há quanto tempo a loja realiza vendas de revenda para clientes de outras cidades ou estados?

Resposta: 8 Anos

2. Com que frequência esse tipo de venda costuma acontecer (por semana ou por mês)?

Resposta: Há operações de revenda para clientes localizados em outros municípios ou estados.

3. Quais são os principais destinos (cidades ou regiões) para onde as mercadorias costumam ser enviadas?

Resposta: Clientes de outros municípios ou estados; a UF e o endereço do CNPJ definem a região de destino. As cidades ou regiões mais frequentes não foram informadas.

BLOCO B — Processo atual de cálculo de frete

4. Como é feito hoje o cálculo do valor do frete, passo a passo, do pedido até o envio?

Resposta: O cálculo de frete é manual, baseado em estimativa do peso das mercadorias e do destino; a consulta cadastral, a estimativa de peso e a definição do valor de envio ocorriam de forma fragmentada, em fontes diferentes.

5. Quais informações são usadas para chegar a esse valor (peso, distância, transportadora, tabela própria, outra)?

Resposta: Cadastro do cliente (CNPJ, UF e endereço), peso estimado das mercadorias e destino. A tabela de tarifas da empresa não foi obtida.

6. Quanto tempo, em média, leva para calcular o frete de um pedido da forma como é feito hoje?

Resposta: Não foi elaborado um teste para dimensionar a estimativa de tempo.

7. Já aconteceram casos de erro no valor cobrado ou atraso por causa desse cálculo? Pode contar um exemplo?

Resposta: a proprietária relatou que, em algumas situações, o cálculo manual pode resultar em cobrança incorreta ou em atraso no fechamento do pedido.

BLOCO C — Peso e categorias de produtos

8. Quais são as principais categorias de produtos vendidos para revenda (ex.: camisetas, calças, jaquetas, acessórios)?

Resposta: O protótipo considera camisas, calças e blusas e acessórios.

9. É possível informar um peso médio ou uma faixa de peso aproximada por peça ou por categoria?

Resposta: A documentação técnica registra pesos de referência do protótipo: camisa 0,20 kg, calça 0,50 kg e blusa 0,30 kg.

BLOCO D — Regras de frete por região

10. Hoje existe alguma tabela de valores de frete por região, ou isso é decidido caso a caso?

Resposta: O protótipo usa regras regionais de valor e prazo definidas para simulação (exemplo registrado: 1,00 kg para a região Sudeste, R$ 14,90 em três dias úteis); não são tarifas de transportadora nem tabela da empresa.

BLOCO E — Avaliação do sistema Consulta CNPJ

11. Como tem sido a experiência de usar o sistema de consulta cadastral desenvolvido no semestre anterior?

Resposta: a proprietária manifestou satisfação com a agilidade da ferramenta de consulta cadastral desenvolvida no Projeto Integrador I.

12. O que funcionou bem? O que a senhora/o senhor acha que poderia melhorar?

Resposta: A proprietária apontou o cálculo de frete, ainda manual, como ponto a melhorar, o que motivou a evolução do sistema.

BLOCO F — Dados dos clientes e privacidade

13. Que tipo de informação do cliente é armazenada hoje (nome, CNPJ, endereço, telefone, outras)?

Resposta: O sistema consulta dados cadastrais de pessoa jurídica pela BrasilAPI, guarda no SQLite o histórico (CNPJ, razão social, data e hora, quantidade de itens, peso estimado, região e valor calculado) e exporta resultados para planilha.

BLOCO G — Acessibilidade e uso no dia a dia

14. Quem vai usar o sistema no dia a dia da loja?

Resposta: A proprietária, como usuária potencial da ferramenta .

15. Essa pessoa tem alguma dificuldade com telas pequenas, letras pequenas, ou prefere usar mais o teclado do que o mouse?

Resposta: Verificações de legibilidade, de estados em texto e de mensagens de ajuda, sem equivaler a auditoria de acessibilidade.

ANEXOS — DOCUMENTAÇÃO DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO

A pesquisa conta com termo de consentimento e autorização institucional assinados pela proprietária da empresa. Por conterem assinatura e dados pessoais de identificação e contato, recomenda-se restringir sua circulação e consultar as orientações da disciplina antes de incluí-los integralmente na versão pública do relatório.